画布源真相（Canvas-IR）

版本：2026-09-08

锁定：任务分析 6.1.9、6.4、3.3；2026-09-08 补锁 IR 生成自修复、优化链自动执行、日志降采样。

Schema 文件名在 P0.2 冻结；**语义本文件已锁，字段名允许微调、不得删语义。**

---

1. 原则

1. 画布 ≠ 唯一成果形态。SSIM 窗口是渲染与调度壳；可执行对象是带类型端口的有向图。
2. **一种主格式，两种辅格式。** 主格式 Canvas-IR；GraphML 审拓扑；SysML XMI/v2 承载架构层。其余派生或引用。
3. 图结构走 IR，大数据走引用，求解器文件保持原生。
4. 「使用了 SSIM」与「成果必须先在 GUI 里画出来」拆开。IR 导出工程、在 SSIM 内跑通并出版本号，即满足第 5 节硬约束。旁路脚本单独跑通，不算。

---

2. 格式角色

角色	格式	允许的用途
源真相	Canvas-IR：JSON + Schema（YAML 可书写，入库仍 JSON）	Agent 生成、版本、论文附录哈希、调度器输入
图交换	GraphML（首选）或 DOT	人工审拓扑；由 IR **单向**生成
架构辅	SysML XMI / v2 文本	R-F-L-P；**不**替代可执行链
论文插图	Mermaid / SVG	必须注明源 IR id；不用于导入
外部工作流	CWL 等	只允许 IR → CWL；禁止反向当源

---

3. 最小字段（语义不得删）

一份 IR 必须能回答：有哪些节点、端口如何连、参数绑在哪一层、按什么序跑、失败怎么停、跨文件引用是否完整。

```
{
  "schema": "canvas-ir/v0.1",
  "id": "verify-chain-t1-v3",
  "kind": "verification",
  "nodes": [],
  "edges": [],
  "bindings": [],
```

```
  "exec": {
    "order": "topo",
    "parallel_groups": [],
    "timeout_s": 3600,
    "retry": 3
  },
  "artifacts": {
    "aero_table": "refs/aero_v2.csv",
    "geometry_params": "refs/geo_apn_v1.json",
    "mo_model": "refs/apn_3ch.mo",
    "ml_opt": null
  },
  "view": {}
}
```

字段	语义
kind	verification 或 optimization
nodes	模块 / 功能函数；含端口
edges	数据流与控制时序；含 dtype
bindings	参数绑定，必须含 unit 与 layer
exec	拓扑序、并行组、超时、重试
artifacts	原生文件引用，不嵌大文件
view	布局皮肤；**不进语义哈希**

优化链： kind=optimization 时 artifacts.ml_opt 与 MATLAB 节点不得为空，否则 Schema **直接失败。**
验证链： 可以没有 MATLAB 节点。几何 / 气动以 geometry_params 与 aero_table 引用进入协商，不等于每轮实接 CATIA/Fluent。

---

4. 完成门槛（P0.6 / P1）

- 通过 JSON Schema 机检。
- 每条边的端口类型与量纲可检查；单位冲突 = (H=) false，导入器不得静默改单位。
- bindings.layer 与第八步一致；越层绑定机检拒绝。
- artifacts 文件存在且有版本或哈希；缺适用域的气动表不得接入验证链。
- 语义哈希对 view 不敏感。
- 存在「IR 字段 → SSIM 工程字段」对照表；至少用验证链样例走通一次导入或一次人工对照签字。
- **对照表只用于一次性生成可打开的工程**（搭拓扑）。优化链的 Modelica—MATLAB 循环禁止靠人工对照逐步执行。

5. 禁止当作源真相

- 截图、PPT、Visio、只读 PDF 框图
- 仅 Graphviz / 仅 Mermaid（缺端口类型、量纲、超时）
- BPMN 或 CWL 单独当源
- SSIM 未公开的专有二进制、只能在 GUI 里另存的封闭工程
- 旁路脚本（结构散落在代码控制流里）

---

6. 年底论文怎么写

方法节：「执行语义以 Canvas-IR 为准，SSIM 为该 IR 的官方运行器。」
附录：IR 文件 + 语义哈希 + 由 IR 生成的 GraphML。导入器接通后，同一哈希再导出 SSIM 工程，实验表不必重做。

---

7. IR 怎么生成（防结构性崩溃）

画布生成 Agent **填模板**，不是每轮从零写一张深嵌套 JSON。P2.2 骨架：`06_canvas/ir/_templates/verify-skeleton.json`、`opt-skeleton.json`。

1. 优先 JSON Mode / Structured Output（API 能锁 JSON 就锁）。
2. 产出必须过 `canvas-ir.schema.json`。失败则把 Schema 报错回灌，最多 `json_autofix_max` 次（工程初值 3，见 `thresholds.json`）。
3. 仍失败：**画布生成失败**，停机上报，不得把坏 IR 送给对比器或导入器。
4. 禁止无限重写；禁止跳过 Schema 用手改 JSON 冒充 Agent 产出。

---

8. 导入器、对照表、优化链执行（三者不是一事）

对象	做什么	允许备援	禁止
导入器	IR → SSIM 工程的一次性字段映射	P1.3 再写代码	静默改单位 / 口径
对照表	无导入器时人工对照生成**一份**可打开工程	验证链样例签字	当作优化迭代的操作手册
优化链执行	Modelica—MATLAB 闭环由 SSIM 调度，或由读 IR 的脚本驱动	读 IR 的自动脚本（须能在 SSIM 内留下运行记录）	人按 50 代 × 种群去敲 MATLAB

导入器代码**不必**与 P0.2 Schema 同一周完成。10 月末必须能打开工程；优化链必须在打开之后**自动**跑循环，而不是靠对照表手跑。

---

9. 日志截断与降采样

大数据走引用，不嵌进 IR。细则见 `03_norm/log-policy.json`。

- 成功评估只保存 `mc_report.json`（均值、方差、次数、种子、所用口径、哈希）。
- `trace.jsonl` 串需求 → 契约 → 评估摘要，**不**为每条弹道写一行。
- 单条弹道全时序仅失败调试时落入 `07_runs/.../debug/`，成功后覆写或删除，**不得提交 Git。**
- 契约仍须先验「50 代 × 种群 × MC」是否可承受；不可承受则该组合优化链失败，而不是先跑再打爆磁盘。